

作业 1 报告

钱周越 3220104074 *

(Information and Computational Science Class 2201), Zhejiang University

Due time: January 25, 2025

1 问题描述

本报告旨在对四个股票因子——‘return_1m’、‘turn_1m’、‘std_1m’和‘std_FF3factor_1m’——进行分析，以评估其预测股票收益的能力。具体任务包括：

- 构建股票池：每月末剔除上市不满 252 个交易日的股票、已退市股票以及停牌股票。
- 计算因子值：对筛选后的股票池计算四个因子的原始值。
- 因子预处理：对因子值进行去极值、行业市值中性化和标准化处理。
- 因子测试：通过 RankIC 法和分层测试法评估因子的预测效果。
- 结果呈现：输出因子值、RankIC 时间序列、分层收益率序列，并绘制累计 RankIC 和分层收益率图。

2 方法

2.1 股票池筛选

- **剔除标准**：剔除上市不满 252 个交易日的股票、已退市股票以及月末截面日停牌的股票（停牌判断标准为当日成交额为 0）。
- **月度横截面**：每月末更新股票池并进行因子计算。

2.2 因子计算

- return_1m：最近 21 个交易日的累计收益率。
- turn_1m：最近 21 个交易日内每日换手率的均值。
- std_1m：最近 21 个交易日内每日收益率的标准差。
- std_FF3factor_1m：最近 21 个交易日内，日收益率序列对中证全指日收益率、SMB 因子日收益率、HML 因子日收益率序列进行多元线性回归的残差的标准差。

*Electronic address: 3220104074@edu.zju.cn

2.3 因子预处理

- **去极值**: 将因子值大于 $\text{mean} + 3 \times \text{std}$ 的值设为 $\text{mean} + 3 \times \text{std}$, 小于 $\text{mean} - 3 \times \text{std}$ 的值设为 $\text{mean} - 3 \times \text{std}$ 。
- **行业市值中性化**: 以去极值后的因子值为因变量, 以 A 股市值因子 (流通市值取对数、去极值、zscore 标准化) 和中信一级行业哑变量为自变量, 进行 OLS 多元线性回归, 取残差。
- **标准化**: 对因子值进行 zscore 标准化, 使其均值为 0, 标准差为 1。

2.4 因子测试

- **RankIC**: 计算因子值与下个月收益率的 Spearman 相关系数。
- **分层测试**: 将因子值降序排列, 分为 5 层 (每层 20%), 计算每层股票下个月的等权收益率。

3 结果

3.1 因子值

- **原始因子值与预处理后的因子值**: 分别存储在 'factors_raw.csv' 和 'factors_processed.csv' 文件夹中。以因子名命名。

3.2 RankIC 与分层收益率

- **RankIC 时间序列和分层收益率时间序列**: 存储在 'factor_test_results' 文件夹中。以因子名命名。

3.3 累计 RankIC 与分层收益率

下面是所画的分层收益图和累计 RankIC 图。

1. return_1m:

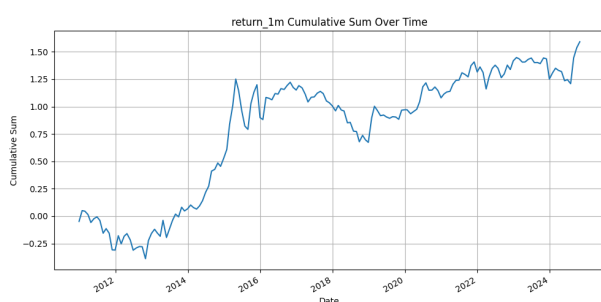


Figure 1: 分层系数

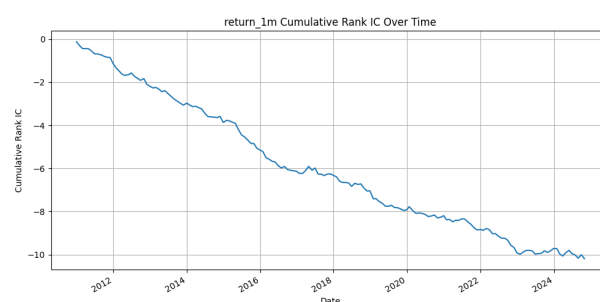


Figure 2: RankIC

2. turn_1m:

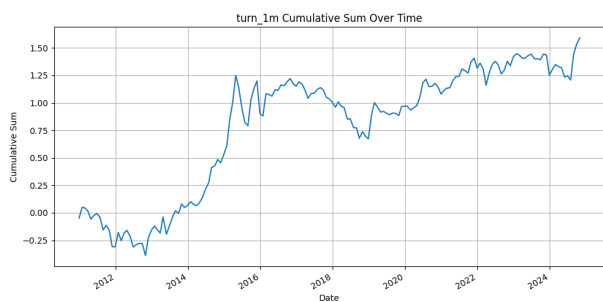


Figure 3: 分层系数

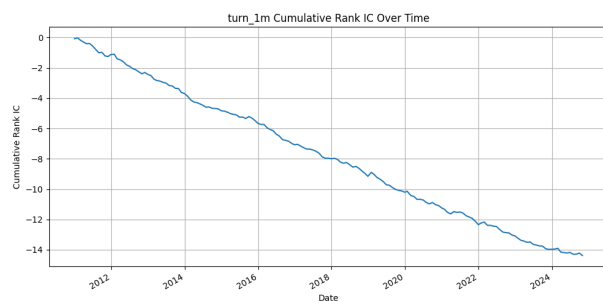


Figure 4: RankIC

3. std_1m:

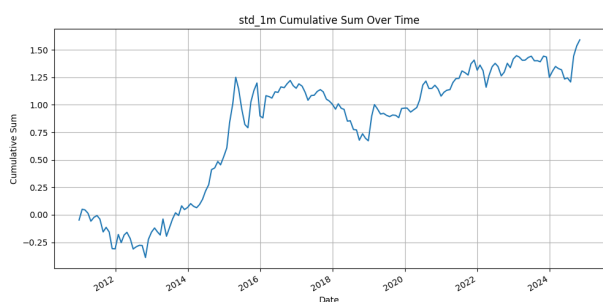


Figure 5: 分层系数

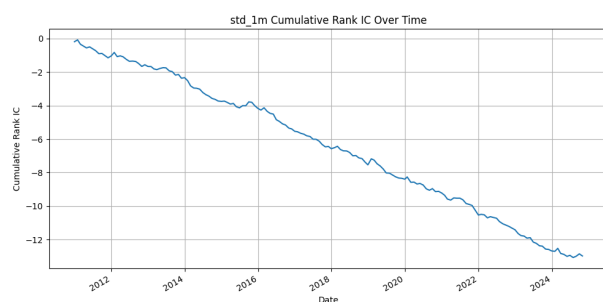


Figure 6: RankIC

4. std_FF3factor_1m:

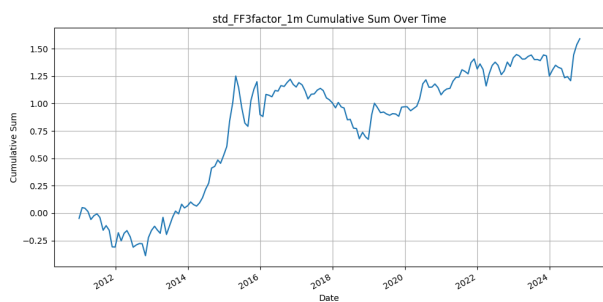


Figure 7: 分层系数

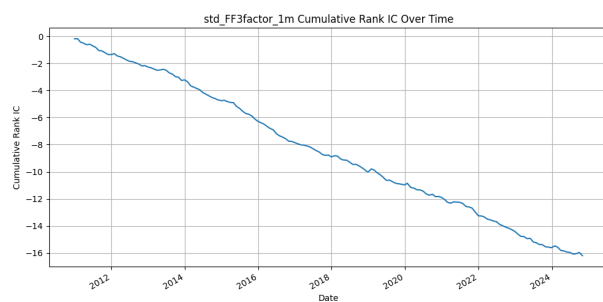


Figure 8: RankIC